

Modelos y servicios de datos

MYSD-MBDA

Recuperación y concurrencia

CEIS

2026-1

Agenda

Introducción

Problemas Solución

Transacciones

Corrección

Concurrencia

Problemas

Solución

Recuperación

Problemas

Solución

Aspectos finales

Agenda

Introducción

Problemas Solución

Transacciones

Corrección

Concurrencia

Problemas

Solución

Recuperación

Problemas

Solución

Aspectos finales

Agenda

Introducción

Problemas Solución

Transacciones

Corrección

Concurrencia

Problemas

Solución

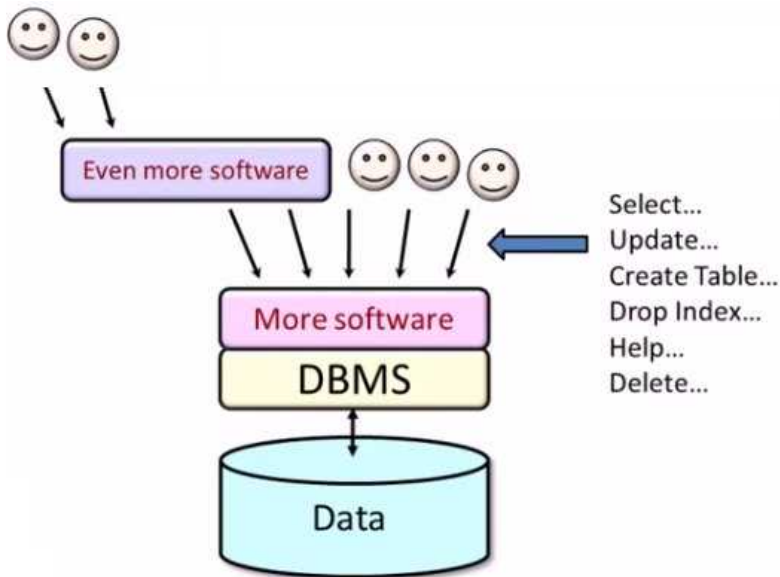
Recuperación

Problemas

Solución

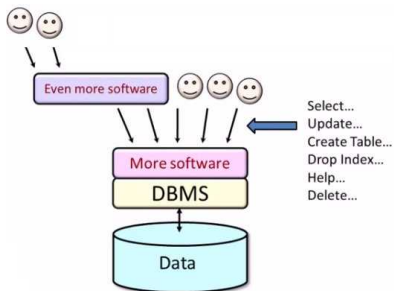
Aspectos finales

Problemas-Solución



Problemas-Solución

:(Dos aplicaciones que están ejecutando simultáneamente usan los mismos datos

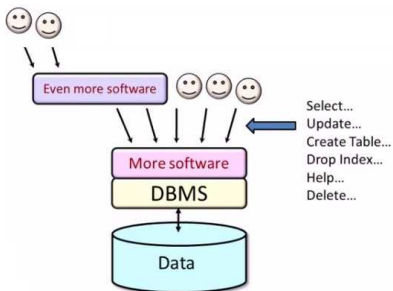


"MOOC Databases. Stanford."

:(El sistema falla cuando se está ejecutando

Retirar dinero en un cajero

Problemas-Solución



"MOOC Databases. Stanford."

:(Dos aplicaciones que están ejecutando simultáneamente usan los mismos datos

Puede quedar la base de datos con datos incorrectos

Concurrencia

¿Cómo garantizamos una ejecución concurrente **correcta**?

:(El sistema falla cuando se está ejecutando

Puede quedar la base de datos en un estado desconocido (correcto o incorrecto)

Recuperación

¿Cómo volvemos a un estado **correcto** y conocido?

ADMINISTRACION DE TRANSACCIONES

Retirar dinero en un cajero

Agenda

Introducción

Problemas Solución

Transacciones

Corrección

Concurrencia

Problemas

Solución

Recuperación

Problemas

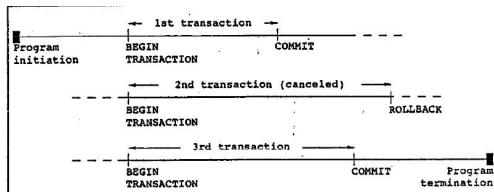
Solución

Aspectos finales

Transacciones

Definición

Contexto



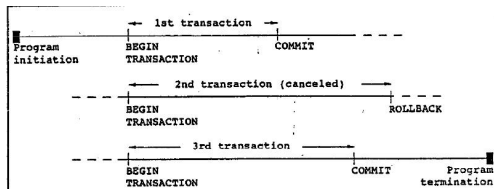
Propiedades. ACID

Transacciones

Definición

Es una secuencia de operaciones que transforman un estado consistente en otro estado consistente. Unidad de trabajo lógica.

Contexto



La ejecución de un programa es la ejecución de una secuencia de transacciones que pueden ser **concurrentes**

Propiedades. ACID

- A Atomicidad
- C Consistencia
- I Aislamiento
- D Durabilidad

Transacciones

Transferencia

```
CREATE OR REPLACE  
PROCEDURE TRANSFERENCIA(origen IN CHAR, destino IN CHAR, valor IN NUMBER)  
IS  
BEGIN  
    UPDATE CUENTAS SET saldo=saldo+valor WHERE numero=destino;  
    UPDATE CUENTAS SET saldo=saldo-valor WHERE numero=origen;  
END;  
/
```

Hay un chequeo de saldo ≥ 0

- ¿Es correcto?

Transacciones

Transferencia

```
CREATE OR REPLACE
PROCEDURE TRANSFERENCIA(origen IN CHAR, destino IN CHAR, valor IN NUMBER)
IS
BEGIN
    UPDATE CUENTAS SET saldo=saldo+valor WHERE numero=destino;
    IF (SQL%ROWCOUNT=0) THEN
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20001,'No existe la cuenta destino');
    END IF;
    UPDATE CUENTAS SET saldo=saldo-valor WHERE numero=origen;
    IF (SQL%ROWCOUNT=0) THEN
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20001,'No existe la cuenta origen');
    END IF;
END;
/
```

Hay un chequeo de saldo ≥ 0

- ▶ ¿Es correcto?
- ▶ ¿Qué pasa si el sistema se cae después de realizarse la primera instrucción?

Transacciones

Transferencia

```
CREATE OR REPLACE
PROCEDURE TRANSFERENCIA(origen IN CHAR, destino IN CHAR, valor IN NUMBER)
IS
BEGIN
    UPDATE CUENTAS SET saldo=saldo+valor WHERE numero=destino; leer,actualizar,escribir
    IF (SQL%ROWCOUNT=0) THEN
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20001,'No existe la cuenta destino');
    END IF;
    UPDATE CUENTAS SET saldo=saldo-valor WHERE numero=origen; leer,actualizar,escribir
    IF (SQL%ROWCOUNT=0) THEN
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20001,'No existe la cuenta origen');
    END IF;
END;
/
```

Hay un chequeo de saldo ≥ 0

- ▶ ¿Es correcto?
- ▶ ¿Qué pasa si el sistema se cae después de realizarse la primera instrucción?
- ▶ ¿Qué puede pasar si hay dos transacciones concurrentes?

Transacciones

Elementos

UN INICIO

1. BEGIN TRANSACTION

Indica el inicio de la transacción

DOS POSIBLES FINALES

2. COMMIT

Indica la finalización de una transacción satisfactoria

Los cambios ahora son permanentes y visibles a todos los usuarios

3. ROLLBACK

Indica la finalización de una transacción no satisfactoria

Los cambios no son válidos, nadie los verá

Puntos

- ▶ **De sincronización** Las instrucciones COMMIT y ROLLBACK establecen puntos de sincronización; son puntos en que la base de datos debería estar en un estado de consistencia
- ▶ **De verificación** Escritura a disco, a determinados intervalos de tiempos prescritos

Transacciones

Transferencia

```
CREATE OR REPLACE
PROCEDURE TRANSFERENCIA(origen IN CHAR, destino IN CHAR, valor IN NUMBER)
IS
BEGIN
    UPDATE CUENTAS SET saldo=saldo+valor WHERE numero=destino;
    IF (SQL%ROWCOUNT=0) THEN
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20001,'No existe la cuenta destino');
    END IF;
    UPDATE CUENTAS SET saldo=saldo-valor WHERE numero=origen;
    IF (SQL%ROWCOUNT=0) THEN
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20001,'No existe la cuenta origen');
    END IF;
END;
/
```

- ▶ ¿BEGIN TRANSACTION?
- ▶ ¿COMMIT?
- ▶ ¿ROLLBACK?

Transacciones

Transferencia

```
CREATE OR REPLACE
PROCEDURE TRANSFERENCIA(origen IN CHAR, destino IN CHAR, valor IN NUMBER)
IS
BEGIN
  --BEGIN TRANSACTION
  UPDATE CUENTAS SET saldo=saldo+valor WHERE numero=destino;
  IF (SQL%ROWCOUNT=0) THEN
    RAISE_APPLICATION_ERROR(-20001,'No existe la cuenta destino');
  END IF;
  UPDATE CUENTAS SET saldo=saldo-valor WHERE numero=origen;
  IF (SQL%ROWCOUNT=0) THEN
    RAISE_APPLICATION_ERROR(-20001,'No existe la cuenta origen');
  END IF;
  COMMIT;
EXCEPTION
  WHEN OTHERS THEN
    ROLLBACK;
    RAISE_APPLICATION_ERROR(-20999,SQLERRM);
END;
/
```


Agenda

Introducción

Problemas Solución

Transacciones

Corrección

Concurrencia

Problemas

Solución

Recuperación

Problemas

Solución

Aspectos finales

Corrección

De un programa

De base de datos

De conjunto de transacciones

Corrección

De un programa

:) Si cumple la precondición debe cumplir la poscondición

De base de datos

:) Si cumple todas las restricciones de integridad definidas

De conjunto de transacciones

:) Si es serializable

Produce el mismo resultado que **una** ejecución serial de las mismas transacciones

Agenda

Introducción

Problemas Solución

Transacciones

Corrección

Concurrencia

Problemas

Solución

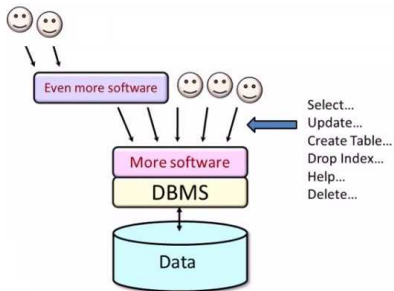
Recuperación

Problemas

Solución

Aspectos finales

Problemas-Solución



“MOOC Databases. Stanford.”

:(Dos aplicaciones que están ejecutando simultáneamente usan los mismos datos

Puede quedar la base de datos con datos incorrectos

Concurrencia

¿Cómo garantizamos una ejecución concurrente correcta?

ADMINISTRACION DE
TRANSACCIONES

Agenda

Introducción

Problemas Solución

Transacciones

Corrección

Concurrencia

Problemas

Solución

Recuperación

Problemas

Solución

Aspectos finales

Problemas

1. Actualización perdida

Lectura no repetible

2. Dependencia no confirmada

Lectura sucia

3. Análisis inconsistente

Lectura no repetible

4.

Fantasma

Problemas

Actualización perdida

SQL: `UPDATE t SET s=s+1 WHERE t=1` `UPDATE t SET s=s-1 WHERE t=1`

- ▶ Tenemos una cuenta `t` con saldo 1.000.000
- ▶ La transacción A es una consignación de 250.000
- ▶ La transacción B es un retiro de 500.000

¿Cuáles serían posibles resultados de una ejecución correcta?

Problemas

Actualización perdida

Transaction A	Time	Transaction B
-		-

- ▶ Tenemos una cuenta **t** con saldo 1.000.000
- ▶ La transacción A es una consignación de 250.000
- ▶ La transacción B es un retiro de 500.000

Ejecutemos paso a paso

Problemas

Actualización perdida

Transaction A	Time	Transaction B
RETRIEVE t	t1	

- ▶ Tenemos una cuenta **t** con saldo 1.000.000
- ▶ La transacción A es una consignación de 250.000
- ▶ La transacción B es un retiro de 500.000

Ejecutemos paso a paso

Problemas

Actualización perdida

Transaction A	Time	Transaction B
—		—
RETRIEVE t	t1	—
—	t2	RETRIEVE t
—		—

- ▶ Tenemos una cuenta *t* con saldo 1.000.000
- ▶ La transacción A es una consignación de 250.000
- ▶ La transacción B es un retiro de 500.000

Ejecutemos paso a paso

Problemas

Actualización perdida

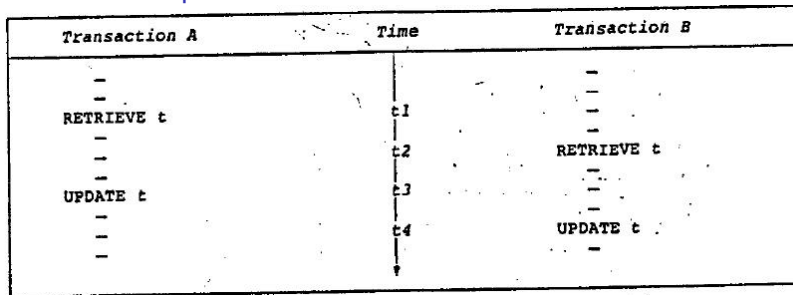
Transaction A	Time	Transaction B
RETRIEVE t	t1	RETRIEVE t
UPDATE t	t2	RETRIEVE t
	t3	

- ▶ Tenemos una cuenta *t* con saldo 1.000.000
- ▶ La transacción A es una consignación de 250.000
- ▶ La transacción B es un retiro de 500.000

Ejecutemos paso a paso

Problemas

Actualización perdida

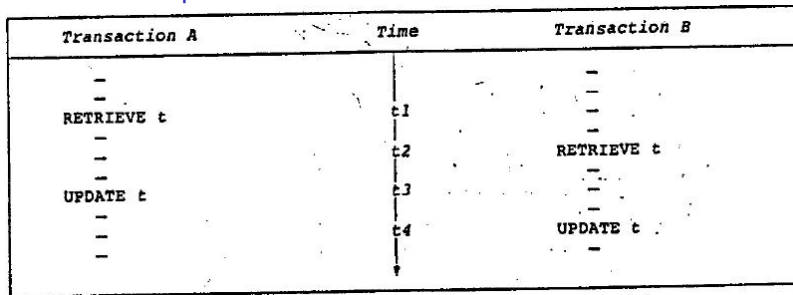


- ▶ Tenemos una cuenta **t** con saldo 1.000.000
- ▶ La transacción A es una consignación de 250.000
- ▶ La transacción B es un retiro de 500.000

Ejecutemos paso a paso

Problemas

Actualización perdida

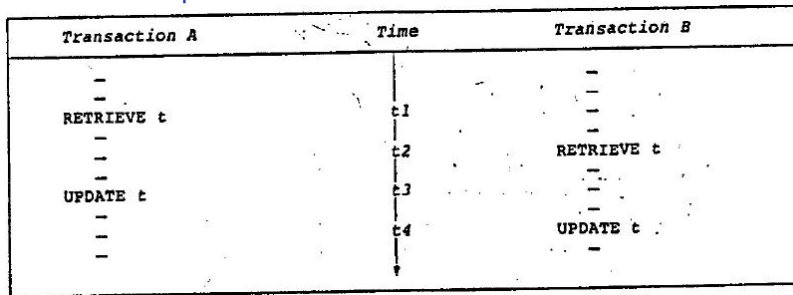


- ▶ Tenemos una cuenta **t** con saldo 1.000.000
- ▶ La transacción A es una consignación de 250.000
- ▶ La transacción B es un retiro de 500.000

¿Es correcto?

Problemas

Actualización perdida



- ▶ Tenemos una cuenta *t* con saldo 1.000.000
- ▶ La transacción A es una consignación de 250.000
- ▶ La transacción B es un retiro de 500.000

¿Es correcto? ¡No es correcto! Lectura no repetible

Agenda

Introducción

Problemas Solución

Transacciones

Corrección

Concurrencia

Problemas

Solución

Recuperación

Problemas

Solución

Aspectos finales

Bloqueo

Idea

Cuando una transacción quiere asegurar que el objeto en el que está interesada (normalmente una tupla) no cambiará mientras la está usando adquiere un **bloqueo** sobre ese objeto.

Tipos de bloqueo

- ▶ Exclusivo (X)
- ▶ Compartido (S)

Bloqueo

Idea

Cuando una transacción quiere asegurar que el objeto en el que está interesada (normalmente una tupla) no cambiará mientras la está usando adquiere un **bloqueo** sobre ese objeto.

Tipos de bloqueo

► Exclusivo (X)

Si la transacción A pone un bloqueo exclusivo X sobre la tupla t,

- se rechazará la petición de cualquier otra transacción B para un bloqueo de cualquier tipo sobre t

► Compartido (S)

Si la transacción A pone un bloqueo compartido S sobre la tupla t,

- se rechazará la petición de cualquier otra transacción B para un bloqueo X sobre t
- se otorgará una petición de cualquier otra transacción para un bloqueo S sobre t

Bloqueo

Idea

Cuando una transacción quiere asegurar que objeto en el que está interesada (normalmente una tupla) no cambiará mientras la está usando adquiere un **bloqueo** sobre ese objeto.

Tipos de bloqueo

- ▶ Exclusivo (X)
- ▶ Compartido (S)

Completar tabla

	X	S	-	Tiene
X				
S				

Solicita

Bloqueo

Idea

Cuando una transacción quiere asegurar que objeto en el que está interesada no cambiará mientras la está usando adquiere un **bloqueo** sobre ese objeto.

Granularidad del bloqueo

- ▶ Tupla
Normalmente es una tupla
- ▶ Tabla
- ▶ Base de datos

Transacciones

Propiedades. ACID. [I] Aislamiento. Niveles.

1. READ UNCOMMITTED : Lectura no registrada
2. READ COMMITTED : Lectura registrada
3. REPEATABLE READ : Lectura repetible
4. SERIALIZABLE : Serializable

Transacciones

Propiedades. ACID. [I] Aislamiento. Niveles.

1. READ UNCOMMITTED : Lectura no registrada
sin bloqueos
2. READ COMMITTED : Lectura registrada
Bloqueo exclusivo para actualizar
3. REPEATABLE READ : Lectura repetible
Bloqueo exclusivo para actualizar y compartido para leer
4. SERIALIZABLE : Serializable
Bloqueo exclusivo para actualizar y compartido para leer
Bloqueos de rango en las consultas (no cambiar WHERE)

Bloqueo

Protocolo: Lectura repetible

Este es el protocolo normal de acceso a los datos

Operaciones - bloqueo

► Para leer

Una transacción que desea recuperar una tupla primero debe adquirir un bloqueo compartido S sobre la tupla

(S) Compartido = De lectura

► Para escribir

Una transacción que desea actualizar una tupla primero debe adquirir un bloqueo exclusivo X sobre la tupla

(X) Exclusivo = De escritura

Con bloqueos: Lectura repetible

Actualización perdida

Transaction A	Time	Transaction B

- ▶ Tenemos una cuenta t con saldo 1.000.000
- ▶ La transacción A es una consignación de 250.000
- ▶ La transacción B es un retiro de 500.000

¿Cuáles serían posibles resultados de una ejecución correcta?

Con bloqueos: Lectura repetible

Actualización perdida

Transaction A	Time	Transaction B
—	—	—
RETRIEVE t	t1	—
(acquire S lock on t)		—

- ▶ Tenemos una cuenta *t* con saldo 1.000.000
- ▶ La transacción A es una consignación de 250.000
- ▶ La transacción B es un retiro de 500.000

Ejecutemos paso a paso

Con bloqueos: Lectura repetible

Actualización perdida

Transaction A	Time	Transaction B
-		-
-		-
RETRIEVE t	t1	-
(acquire S lock on t)		-
-		-
-	t2	RETRIEVE t
-		(acquire S lock on t)
-		-

- Tenemos una cuenta *t* con saldo 1.000.000
- La transacción A es una consignación de 250.000
- La transacción B es un retiro de 500.000

Ejecutemos paso a paso

Con bloqueos: Lectura repetible

Actualización perdida

Transaction A	Time	Transaction B
-		-
-		-
RETRIEVE t	t1	-
(acquire S lock on t)		-
-		-
-	t2	RETRIEVE t
-		(acquire S lock on t)
UPDATE t	t3	-
(request X lock on t)		-
wait		-

- ▶ Tenemos una cuenta *t* con saldo 1.000.000
- ▶ La transacción A es una consignación de 250.000
- ▶ La transacción B es un retiro de 500.000

Ejecutemos paso a paso

Con bloqueos: Lectura repetible

Actualización perdida

Transaction A	Time	Transaction B
-		-
-		-
RETRIEVE t	t1	-
(acquire S lock on t)		-
-		-
-	t2	RETRIEVE t
-		(acquire S lock on t)
UPDATE t	t3	-
(request X lock on t)		-
wait		-
wait	t4	UPDATE t
wait		(request X lock on t)
wait		wait
wait		wait
wait		wait

- Tenemos una cuenta *t* con saldo 1.000.000
- La transacción A es una consignación de 250.000
- La transacción B es un retiro de 500.000

Ejecutemos paso a paso

Con bloqueos: Lectura repetible

Actualización perdida

Transaction A	Time	Transaction B
-		-
-		-
RETRIEVE t	t1	-
(acquire S lock on t)		-
-		-
-	t2	RETRIEVE t
-		(acquire S lock on t)
UPDATE t	t3	-
(request X lock on t)		-
wait		-
wait	t4	UPDATE t
wait		(request X lock on t)
wait		wait
wait		wait
wait		wait

- Tenemos una cuenta *t* con saldo 1.000.000
- La transacción A es una consignación de 250.000
- La transacción B es un retiro de 500.000

Ejecutemos paso a paso

Con bloqueos: Lectura repetible

Actualización perdida

Transaction A	Time	Transaction B
-		-
-		-
RETRIEVE t	t1	-
(acquire S lock on t)		-
-		-
-	t2	RETRIEVE t
-		(acquire S lock on t)
UPDATE t	t3	-
(request X lock on t)		-
wait		-
wait	t4	UPDATE t
wait		(request X lock on t)
wait		wait
wait		wait
wait		wait

- Tenemos una cuenta *t* con saldo 1.000.000
- La transacción A es una consignación de 250.000
- La transacción B es un retiro de 500.000

¿Es correcto?

Con bloqueos: Lectura repetible

Actualización perdida

Transaction A	Time	Transaction B
-		-
-		-
RETRIEVE t	t1	-
(acquire S lock on t)		-
-		-
-	t2	RETRIEVE t
-		(acquire S lock on t)
UPDATE t	t3	-
(request X lock on t)		-
wait		-
wait	t4	UPDATE t
wait		(request X lock on t)
wait		wait
wait		wait
wait		wait

- Tenemos una cuenta *t* con saldo 1.000.000
- La transacción A es una consignación de 250.000
- La transacción B es un retiro de 500.000

¿Es correcto? **Bloqueo mortal**

Bloqueo mortal

¿Cómo se soluciona?

¿Cómo se detecta?

Bloqueo mortal

¿Cómo se soluciona?

Seleccionar una de las transacciones del bloqueo, **la víctima** y deshacerla, liberando sus bloqueos,

¿Cómo se detecta?

1. Mantener grafo de espera

¿Qué información guardamos?

¿Qué buscamos?

2. Control de tiempo

¿Qué información guardamos?

¿Qué buscamos?

Agenda

Introducción

Problemas Solución

Transacciones

Corrección

Concurrencia

Problemas

Solución

Recuperación

Problemas

Solución

Aspectos finales

Agenda

Introducción

Problemas Solución

Transacciones

Corrección

Concurrencia

Problemas

Solución

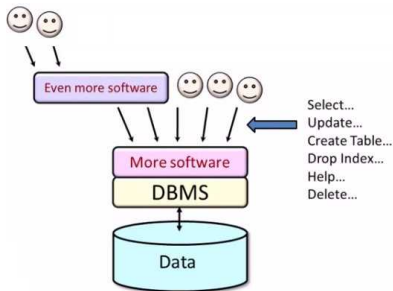
Recuperación

Problemas

Solución

Aspectos finales

Problemas-Solución



"MOOC Databases. Stanford."

:(Dos aplicaciones que están ejecutando simultáneamente usan los mismos datos

Puede quedar la base de datos con datos incorrectos

Concurrencia

¿Cómo garantizamos una ejecución concurrente **correcta**?

:(El sistema falla cuando se está ejecutando

Puede quedar la base de datos en un estado desconocido (correcto o incorrecto)

Recuperación

¿Cómo volvemos a un estado **correcto** y conocido?

ADMINISTRACION DE
TRANSACCIONES

Problemas

Fallas locales

Fallas globales

Problemas

Fallas locales

- ▶ Falla de operación

Fallas globales

- ▶ Falla del sistema
- ▶ Falla del medio

Agenda

Introducción

Problemas Solución

Transacciones

Corrección

Concurrencia

Problemas

Solución

Recuperación

Problemas

Solución

Aspectos finales

Solución

Redundancia

Garantizar que cualquier parte de la información que contiene el sistema puede ser recuperada a partir de otra información guardada redundantemente en otro lugar del sistema

- ▶ Bitacora

Mantiene registro de los cambios que cada transacción ha hecho a la base de datos

- ▶ Copias de respaldo

Archivar la base de datos a un segundo disco

Solución

Punto de sincronización

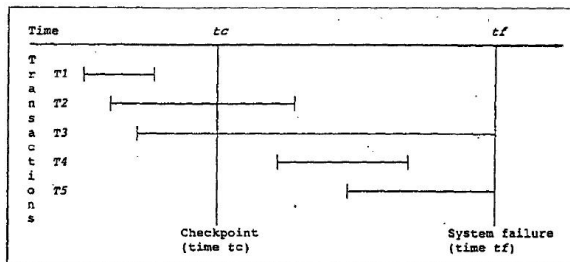
- ▶ Las instrucciones COMMIT y ROLLBACK establecen puntos de sincronización; son puntos en que la base de datos debería estar en un estado de consistencia

Puntos de verificación

- ▶ Escritura a disco, a determinados intervalos de tiempos prescritos

Solución

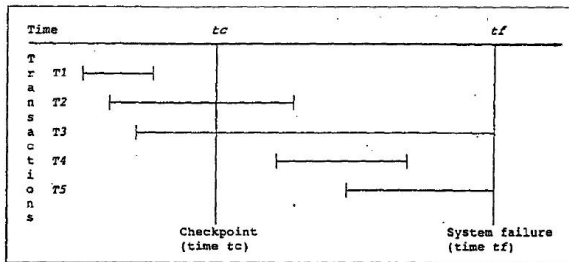
¿Cuáles son las acciones?



- ¿Qué queda listo?
- ¿Qué se debe rehacer?
- ¿Qué se debe deshacer?

Solución

¿Cuáles son las acciones?



► ¿Qué queda listo?

Todo el trabajo realizado por las transacciones terminaron antes del punto de verificación

► ¿Qué se debe rehacer?

Todo el trabajo realizado por las transacciones que terminaron satisfactoriamente antes de la caída

Recuperación hacia adelante

► ¿Qué se debe deshacer?

Todo el trabajo realizado por las transacciones que no terminaron antes de la caída

Recuperación hacia atrás

Agenda

Introducción

Problemas Solución

Transacciones

Corrección

Concurrencia

Problemas

Solución

Recuperación

Problemas

Solución

Aspectos finales

Problemas

Example

Actualización perdida

Transaction A	Time	Transaction B
-		-

- ▶ Tenemos una cuenta **t** con saldo 1.000.000
- ▶ La transacción A es una consignación de 250.000
- ▶ La transacción B es un retiro de 500.000

Problemas

Example

Actualización perdida

Transaction A	Time	Transaction B
RETRIEVE t	t1	

- ▶ Tenemos una cuenta **t** con saldo 1.000.000
- ▶ La transacción A es una consignación de 250.000
- ▶ La transacción B es un retiro de 500.000

Problemas

Example

Actualización perdida

Transaction A	Time	Transaction B
-		-
RETRIEVE t	t1	-
-	t2	RETRIEVE t
-		-

- ▶ Tenemos una cuenta **t** con saldo 1.000.000
- ▶ La transacción A es una consignación de 250.000
- ▶ La transacción B es un retiro de 500.000

Problemas

Example

Actualización perdida

Transaction A	Time	Transaction B
-		-
RETRIEVE t	t1	-
-	t2	RETRIEVE t
-	t3	-
UPDATE t		-

- ▶ Tenemos una cuenta *t* con saldo 1.000.000
- ▶ La transacción A es una consignación de 250.000
- ▶ La transacción B es un retiro de 500.000

Problemas

Example

Actualización perdida

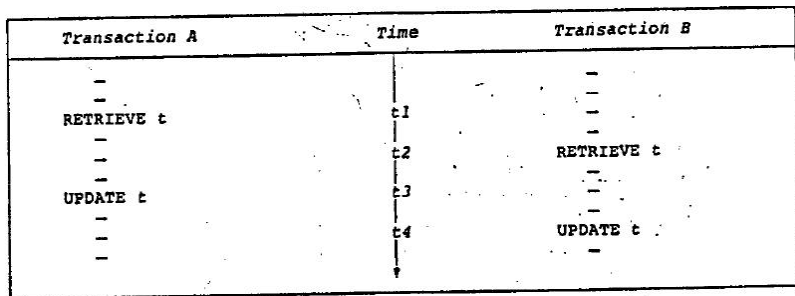
Transaction A	Time	Transaction B
-		-
RETRIEVE t	t1	-
-	t2	RETRIEVE t
-	t3	-
UPDATE t	t4	UPDATE t
-		-
-		-
-		-

- ▶ Tenemos una cuenta *t* con saldo 1.000.000
- ▶ La transacción A es una consignación de 250.000
- ▶ La transacción B es un retiro de 500.000

Problemas

Example

Actualización perdida



- ▶ Tenemos una cuenta *t* con saldo 1.000.000
- ▶ La transacción A es una consignación de 250.000
- ▶ La transacción B es un retiro de 500.000

¡No es correcto! Lectura no repetible

¿Solución?

Actualización perdida

Transaction A	Time	Transaction B

- ▶ Tenemos una cuenta **t** con saldo 1.000.000
- ▶ La transacción A es una consignación de 250.000
- ▶ La transacción B es un retiro de 500.000

¿Solución?

Actualización perdida

Transaction A	Time	Transaction B
—	—	—
RETRIEVE t	t1	—
(acquire S lock on t)		—

- ▶ Tenemos una cuenta **t** con saldo 1.000.000
- ▶ La transacción A es una consignación de 250.000
- ▶ La transacción B es un retiro de 500.000

¿Solución?

Actualización perdida

Transaction A	Time	Transaction B
-		-
-		-
RETRIEVE t	t1	-
(acquire S lock on t)		-
-		-
-	t2	RETRIEVE t
-		(acquire S lock on t)
-		-

- Tenemos una cuenta **t** con saldo 1.000.000
- La transacción A es una consignación de 250.000
- La transacción B es un retiro de 500.000

¿Solución?

Actualización perdida

Transaction A	Time	Transaction B
-		-
-		-
RETRIEVE t	t1	-
(acquire S lock on t)		-
-		-
-	t2	RETRIEVE t
-		(acquire S lock on t)
UPDATE t	t3	-
(request X lock on t)		-
wait		-

- Tenemos una cuenta **t** con saldo 1.000.000
- La transacción A es una consignación de 250.000
- La transacción B es un retiro de 500.000

¿Solución?

Actualización perdida

Transaction A	Time	Transaction B
-		-
-		-
RETRIEVE t	t1	-
(acquire S lock on t)		-
-		-
-	t2	RETRIEVE t
-		(acquire S lock on t)
UPDATE t	t3	-
(request X lock on t)		-
wait		-
wait	t4	UPDATE t
wait		(request X lock on t)
wait		wait
wait		wait

- Tenemos una cuenta **t** con saldo 1.000.000
- La transacción A es una consignación de 250.000
- La transacción B es un retiro de 500.000

¿Solución?

Actualización perdida

Transaction A	Time	Transaction B
-		-
-		-
RETRIEVE t	t1	-
(acquire S lock on t)		-
-		-
-	t2	RETRIEVE t
-		(acquire S lock on t)
UPDATE t	t3	-
(request X lock on t)		-
wait		-
wait	t4	UPDATE t
wait		(request X lock on t)
wait		wait
wait		wait
wait		wait

- ▶ Tenemos una cuenta **t** con saldo 1.000.000
- ▶ La transacción A es una consignación de 250.000
- ▶ La transacción B es un retiro de 500.000

Bloqueo mortal

Problemas

Dependencia no confirmada

<i>Transaction A</i>	<i>Time</i>	<i>Transaction B</i>
----------------------	-------------	----------------------

- ▶ Tenemos una cuenta **t** con saldo 1.000.000
- ▶ La transacción A es una consulta el saldo
- ▶ La transacción B trata de hacer un retiro de 500.000 pero se arrepiente

Problemas

Dependencia no confirmada

Transaction A	Time	Transaction B
-		-
-	t1	UPDATE t

- Tenemos una cuenta **t** con saldo 1.000.000
- La transacción A es una consulta el saldo
- La transacción B trata de hacer un retiro de 500.000 pero se arrepiente

Problemas

Dependencia no confirmada

Transaction A	Time	Transaction B
-		-
-		-
-	t1	UPDATE t
-		-
RETRIEVE t	t2	-

- ▶ Tenemos una cuenta **t** con saldo 1.000.000
- ▶ La transacción A es una consulta el saldo
- ▶ La transacción B trata de hacer un retiro de 500.000 pero se arrepiente

Problemas

Dependencia no confirmada

Transaction A	Time	Transaction B
—		—
—		—
—	t1	UPDATE t
—		—
RETRIEVE t	t2	—
—		—
—	t3	ROLLBACK
—	↓	

- ▶ Tenemos una cuenta **t** con saldo 1.000.000
- ▶ La transacción A es una consulta el saldo
- ▶ La transacción B trata de hacer un retiro de 500.000 pero se arrepiente

Problemas

Dependencia no confirmada

Transaction A	Time	Transaction B
—		—
—		—
—	t1	UPDATE t
—		—
RETRIEVE t	t2	—
—		—
—	t3	ROLLBACK
—	↓	

- ▶ Tenemos una cuenta *t* con saldo 1.000.000
- ▶ La transacción A es una consulta el saldo
- ▶ La transacción B trata de hacer un retiro de 500.000 pero se arrepiente

¡ No es correcto!. Lectura sucia

¿Solución?

Dependencia no confirmada

<i>Transaction A</i>	<i>Time</i>	<i>Transaction B</i>
	1	

- ▶ Tenemos una cuenta **t** con saldo 1.000.000
- ▶ La transacción A es una consulta de saldo
- ▶ La transacción B es un retiro de 500.000

¿Solución?

Dependencia no confirmada

Transaction A	Time	Transaction B
-		-
-		-
-	t1	UPDATE t (acquire X lock on t)

- Tenemos una cuenta **t** con saldo 1.000.000
- La transacción A es una consulta de saldo
- La transacción B es un retiro de 500.000

¿Solución?

Dependencia no confirmada

Transaction A	Time	Transaction B
-	-	-
-	-	-
-	t1	UPDATE t (acquire X lock on t)
-	-	-
RETRIEVE t (request S lock on t)	t2	-
-	-	-

- Tenemos una cuenta **t** con saldo 1.000.000
- La transacción A es una consulta de saldo
- La transacción B es un retiro de 500.000

¿Solución?

Dependencia no confirmada

Transaction A	Time	Transaction B
-	1	-
-	t1	UPDATE t (acquire X lock on t)
-		-
RETRIEVE t (request S lock on t)	t2	-
wait		-
wait	t3	COMMIT / ROLLBACK (release X lock on t)
wait		

- ▶ Tenemos una cuenta **t** con saldo 1.000.000
- ▶ La transacción A es una consulta de saldo
- ▶ La transacción B es un retiro de 500.000

¿Solución?

Dependencia no confirmada

Transaction A	Time	Transaction B
-	1	-
-	t1	UPDATE t (acquire X lock on t)
-		-
RETRIEVE t (request S lock on t)	t2	-
wait		-
wait	t3	COMMIT / ROLLBACK (release X lock on t)
wait		
resume : RETRIEVE t (acquire S lock on t)	t4	
-		

- ▶ Tenemos una cuenta **t** con saldo 1.000.000
- ▶ La transacción A es una consulta de saldo
- ▶ La transacción B es un retiro de 500.000

¿Solución?

Dependencia no confirmada

Transaction A	Time	Transaction B
-	1	-
-	t1	UPDATE t (acquire X lock on t)
-		-
RETRIEVE t (request S lock on t)	t2	-
wait		-
wait	t3	COMMIT / ROLLBACK (release X lock on t)
wait		
resume : RETRIEVE t (acquire S lock on t)	t4	
-		

- ▶ Tenemos una cuenta **t** con saldo 1.000.000
- ▶ La transacción A es una consulta de saldo
- ▶ La transacción B es un retiro de 500.000

¡Es correcto!

Problemas

Análisis inconsistente

ACC 1	ACC 2	ACC 3
40	50	30
Transaction A	Time	Transaction B

- ▶ La transacción A está calculando el saldo de las cuentas
- ▶ La transacción B está transfiriendo 10 de la cuenta ACC3 a la cuenta ACC1

Problemas

Análisis inconsistente

ACC 1	ACC 2	ACC 3
40	50	30
Transaction A	Time	Transaction B
-	-	-
-	-	-
RETRIEVE ACC 1 :	t1	-
sum = 40	-	-

- ▶ La transacción A está calculando el saldo de las cuentas
- ▶ La transacción B está transfiriendo 10 de la cuenta ACC3 a la cuenta ACC1

Problemas

Análisis inconsistente

ACC 1	ACC 2	ACC 3
40	50	30
Transaction A	Time	Transaction B
-		-
-		-
RETRIEVE ACC 1 :	t1	-
sum = 40		-
-		-
RETRIEVE ACC 2 :	t2	-
sum = 90		-

- ▶ La transacción A está calculando el saldo de las cuentas
- ▶ La transacción B está transfiriendo 10 de la cuenta ACC3 a la cuenta ACC1

Problemas

Análisis inconsistente

ACC 1	ACC 2	ACC 3
40	50	30
Transaction A	Time	Transaction B
-		-
-		-
RETRIEVE ACC 1 :	t1	-
sum = 40		-
-		-
RETRIEVE ACC 2 :	t2	-
sum = 90		-
-		-
-	t3	RETRIEVE ACC 3

- La transacción A está calculando el saldo de las cuentas
- La transacción B está transfiriendo 10 de la cuenta ACC3 a la cuenta ACC1

Problemas

Análisis inconsistente

ACC 1	ACC 2	ACC 3
40	50	30
Transaction A	Time	Transaction B
-	-	-
RETRIEVE ACC 1 :	c1	-
sum = 40	-	-
-	-	-
RETRIEVE ACC 2 :	c2	-
sum = 90	-	-
-	-	-
-	c3	RETRIEVE ACC 3
-	-	-
-	c4	UPDATE ACC 3 :
-	-	30 → 20

- ▶ La transacción A está calculando el saldo de las cuentas
- ▶ La transacción B está transfiriendo 10 de la cuenta ACC3 a la cuenta ACC1

Problemas

Análisis inconsistente

ACC 1	ACC 2	ACC 3
40	50	30
Transaction A	Time	Transaction B
-	-	-
RETRIEVE ACC 1 :	t1	-
sum = 40	-	-
-	-	-
RETRIEVE ACC 2 :	t2	-
sum = 90	-	-
-	-	-
-	t3	RETRIEVE ACC 3
-	-	-
-	t4	UPDATE ACC 3 :
-	-	30 → 20
-	-	-
-	t5	RETRIEVE ACC 1

- ▶ La transacción A está calculando el saldo de las cuentas
- ▶ La transacción B está transfiriendo 10 de la cuenta ACC3 a la cuenta ACC1

Problemas

Análisis inconsistente

ACC 1	ACC 2	ACC 3
40	50	30
Transaction A	Time	Transaction B
-	-	-
RETRIEVE ACC 1 :	c1	-
sum = 40	-	-
-	-	-
RETRIEVE ACC 2 :	c2	-
sum = 90	-	-
-	-	-
-	c3	RETRIEVE ACC 3
-	-	-
-	c4	UPDATE ACC 3 :
-	-	30 → 20
-	-	-
-	c5	RETRIEVE ACC 1
-	-	-
-	c6	UPDATE ACC 1 :
-	-	40 → 50

- ▶ La transacción A está calculando el saldo de las cuentas
- ▶ La transacción B está transfiriendo 10 de la cuenta ACC3 a la cuenta ACC1

Problemas

Análisis inconsistente

ACC 1	ACC 2	ACC 3
40	50	30
Transaction A	Time	Transaction B
RETRIEVE ACC 1 : sum = 40	t1	RETRIEVE ACC 3
RETRIEVE ACC 2 : sum = 90	t2	UPDATE ACC 3 : 30 → 20
	t3	RETRIEVE ACC 1
	t4	UPDATE ACC 1 : 40 → 50
	t5	COMMIT
	t6	
	t7	

- ▶ La transacción A está calculando el saldo de las cuentas
- ▶ La transacción B está transfiriendo 10 de la cuenta ACC3 a la cuenta ACC1

Problemas

Análisis inconsistente

ACC 1	ACC 2	ACC 3
40	50	30
Transaction A	Time	Transaction B
RETRIEVE ACC 1 : sum = 40	t1	RETRIEVE ACC 3
RETRIEVE ACC 2 : sum = 90	t2	UPDATE ACC 3 : 30 → 20
	t3	RETRIEVE ACC 1
	t4	UPDATE ACC 1 : 40 → 50
	t5	COMMIT
	t6	
	t7	
RETRIEVE ACC 3 : sum = 110, not 120	t8	

- ▶ La transacción A está calculando el saldo de las cuentas
- ▶ La transacción B está transfiriendo 10 de la cuenta ACC3 a la cuenta ACC1

¡No es correcto! Lectura no repetible

¿Solución?

Análisis inconsistente

ACC 1	ACC 2	ACC 3
40	50	30
Transaction A	Time	Transaction B

- ▶ La transacción A está calculando el saldo de las cuentas
- ▶ La transacción B está transfiriendo 10 de la cuenta ACC3 a la cuenta ACC1

¿Solución?

Análisis inconsistente

ACC 1	ACC 2	ACC 3
40	50	30
Transaction A	Time	Transaction B
-	-	-
RETRIEVE ACC 1 :	t1	-
(acquire S lock on ACC 1)	-	-
sum = 40	-	-

- ▶ La transacción A está calculando el saldo de las cuentas
- ▶ La transacción B está transfiriendo 10 de la cuenta ACC3 a la cuenta ACC1

¿Solución?

Análisis inconsistente

ACC 1	ACC 2	ACC 3
40	50	30
Transaction A	Time	Transaction B
-		-
-		-
RETRIEVE ACC 1 :	t1	-
(acquire S lock on ACC 1)		-
sum = 40		-
-		-
RETRIEVE ACC 2 :	t2	-
(acquire S lock on ACC 2)		-
sum = 90		-

- La transacción A está calculando el saldo de las cuentas
- La transacción B está transfiriendo 10 de la cuenta ACC3 a la cuenta ACC1

¿Solución?

Análisis inconsistente

ACC 1	ACC 2	ACC 3
40	50	30
Transaction A	Time	Transaction B
-	-	-
RETRIEVE ACC 1 :	t1	-
(acquire S lock on ACC 1)	-	-
sum = 40	-	-
-	-	-
RETRIEVE ACC 2 :	t2	-
(acquire S lock on ACC 2)	-	-
sum = 90	-	-
-	-	-
-	t3	RETRIEVE ACC 3
-	-	(acquire S lock on ACC 3)

- ▶ La transacción A está calculando el saldo de las cuentas
- ▶ La transacción B está transfiriendo 10 de la cuenta ACC3 a la cuenta ACC1

¿Solución?

Análisis inconsistente

ACC 1	ACC 2	ACC 3
40	50	30
Transaction A	Time	Transaction B
-	-	-
RETRIEVE ACC 1 :	t1	-
(acquire S lock on ACC 1)	-	-
sum = 40	-	-
-	-	-
RETRIEVE ACC 2 :	t2	-
(acquire S lock on ACC 2)	-	-
sum = 90	-	-
-	-	-
-	t3	RETRIEVE ACC 3
-	-	(acquire S lock on ACC 3)
-	-	-
-	t4	UPDATE ACC 3
-	-	(acquire X lock on ACC 3)
-	-	30 → 20

- La transacción A está calculando el saldo de las cuentas
- La transacción B está transfiriendo 10 de la cuenta ACC3 a la cuenta ACC1

¿Solución?

Análisis inconsistente

ACC 1	ACC 2	ACC 3
40	50	30
Transaction A	Time	Transaction B
-	-	-
RETRIEVE ACC 1 :	t1	-
(acquire S lock on ACC 1)	-	-
sum = 40	-	-
-	-	-
RETRIEVE ACC 2 :	t2	-
(acquire S lock on ACC 2)	-	-
sum = 90	-	-
-	-	-
-	t3	RETRIEVE ACC 3
-	-	(acquire S lock on ACC 3)
-	-	-
-	t4	UPDATE ACC 3
-	-	(acquire X lock on ACC 3)
-	-	30 → 20
-	-	-
-	t5	RETRIEVE ACC 1
-	-	(acquire S lock on ACC 1)

- La transacción A está calculando el saldo de las cuentas
- La transacción B está transfiriendo 10 de la cuenta ACC3 a la cuenta ACC1

¿Solución?

Análisis inconsistente

ACC 1	ACC 2	ACC 3
40	50	30
Transaction A	Time	Transaction B
-	-	-
RETRIEVE ACC 1 : (acquire S lock on ACC 1) sum = 40	t1	-
-	-	-
RETRIEVE ACC 2 : (acquire S lock on ACC 2) sum = 90	t2	-
-	-	-
-	t3	RETRIEVE ACC 3 (acquire S lock on ACC 3)
-	-	-
-	t4	UPDATE ACC 3 (acquire X lock on ACC 3) 30 → 20
-	-	-
-	t5	RETRIEVE ACC 1 (acquire S lock on ACC 1)
-	-	-
-	t6	UPDATE ACC 1 (request X lock on ACC 3) wait
-	-	-

- ▶ La transacción A está calculando el saldo de las cuentas
- ▶ La transacción B está transfiriendo 10 de la cuenta ACC3 a la cuenta ACC1

¿Solución?

Análisis inconsistente

ACC 1	ACC 2	ACC 3
40	50	30
Transaction A	Time	Transaction B
-		-
RETRIEVE ACC 1 :	t1	-
(acquire S lock on ACC 1)		-
sum = 40		-
-		-
RETRIEVE ACC 2 :	t2	-
(acquire S lock on ACC 2)		-
sum = 90		-
-		-
-	t3	RETRIEVE ACC 3
-		(acquire S lock on ACC 3)
-		-
-	t4	UPDATE ACC 3
-		(acquire X lock on ACC 3)
-		30 → 20
-		-
-	t5	RETRIEVE ACC 1
-		(acquire S lock on ACC 1)
-		-
-	t6	UPDATE ACC 1
-		(request X lock on ACC 3)
-		wait
RETRIEVE ACC 3 :	t7	wait
(request S lock on ACC 3)		wait
wait		wait
wait		wait

- ▶ La transacción A está calculando el saldo de las cuentas
- ▶ La transacción B está transfiriendo 10 de la cuenta ACC3 a la cuenta ACC1

¿Solución?

Análisis inconsistente

ACC 1	ACC 2	ACC 3
40	50	30
Transaction A	Time	Transaction B
-		-
RETRIEVE ACC 1 :	t1	-
(acquire S lock on ACC 1)		-
sum = 40		-
-		-
RETRIEVE ACC 2 :	t2	-
(acquire S lock on ACC 2)		-
sum = 90		-
-		-
-	t3	RETRIEVE ACC 3
-		(acquire S lock on ACC 3)
-		-
-	t4	UPDATE ACC 3
-		(acquire X lock on ACC 3)
-		30 → 20
-		-
-	t5	RETRIEVE ACC 1
-		(acquire S lock on ACC 1)
-		-
-	t6	UPDATE ACC 1
-		(request X lock on ACC 3)
-		wait
RETRIEVE ACC 3 :	t7	wait
(request S lock on ACC 3)		wait
wait		wait
wait		wait

- ▶ La transacción A está calculando el saldo de las cuentas
- ▶ La transacción B está transfiriendo 10 de la cuenta ACC3 a la cuenta ACC1

BLOQUEO MORTAL

Problemas

¿?

ACC 1	ACC 2	ACC 3
40	50	30
Transaction A	Time	Transaction B
-		-

- ▶ La transacción A está calculando primero la suma y luego el promedio de las cuentas
- ▶ La transacción B está adicionando una nueva cuenta ACC4 100

Problemas

¿?

ACC 1	ACC 2	ACC 3
40	50	30
Transaction A	Time	Transaction B
RETRIEVE ACC 1 :	ci	
RETRIEVE ACC 2 :		
RETRIEVE ACC 3 :		
sum		

- ▶ La transacción A está calculando primero la suma y luego el promedio de las cuentas
- ▶ La transacción B está adicionando una nueva cuenta ACC4 100

Problemas

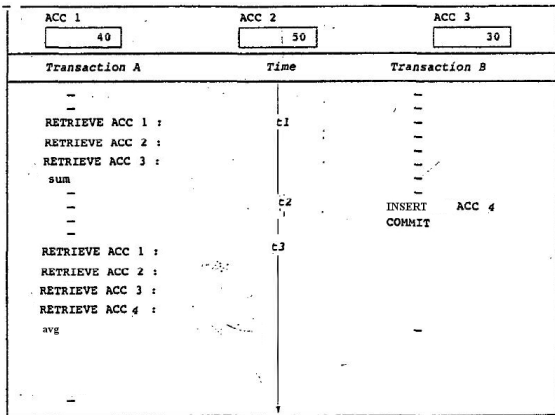
¿?

ACC 1	ACC 2	ACC 3
40	50	30
Transaction A	Time	Transaction B
RETRIEVE ACC 1 :	t1	
RETRIEVE ACC 2 :		
RETRIEVE ACC 3 :		
sum		
	t2	
		INSERT ACC 4
		COMMIT

- ▶ La transacción A está calculando primero la suma y luego el promedio de las cuentas
- ▶ La transacción B está adicionando una nueva cuenta ACC4 100

Problemas

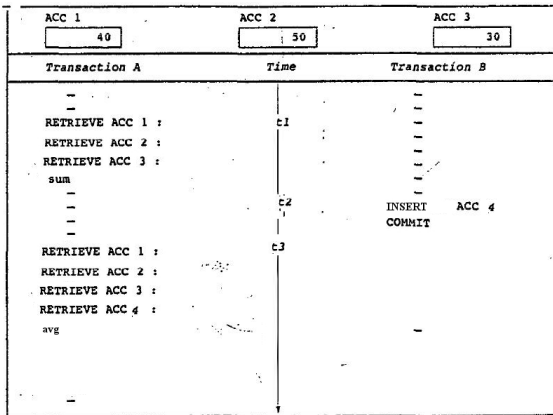
¿?



- ▶ La transacción A está calculando primero la suma y luego el promedio de las cuentas
- ▶ La transacción B está adicionando una nueva cuenta ACC4 100

Problemas

¿?



- ▶ La transacción A está calculando primero la suma y luego el promedio de las cuentas
 - ▶ La transacción B está adicionando una nueva cuenta ACC4 100
- ¡No es correcto! Fantasmas.

¿Solución?

¿?

ACC 1	ACC 2	ACC 3
40	50	30
Transaction A	Time	Transaction B
-		-

- ▶ La transacción A está calculando primero la suma y luego el promedio de las cuentas
- ▶ La transacción B está adicionando una nueva cuenta ACC4 100

¿Solución?

¿?

ACC 1	ACC 2	ACC 3
40	50	30
Transaction A	Time	Transaction B
<pre>RETRIEVE ACC 1 : (acquire S lock on ACC 1) RETRIEVE ACC 2 : (acquire S lock on ACC 2) RETRIEVE ACC 3 : (acquire S lock on ACC 3) sum</pre>		

- ▶ La transacción A está calculando primero la suma y luego el promedio de las cuentas
- ▶ La transacción B está adicionando una nueva cuenta ACC4 100

¿Solución?

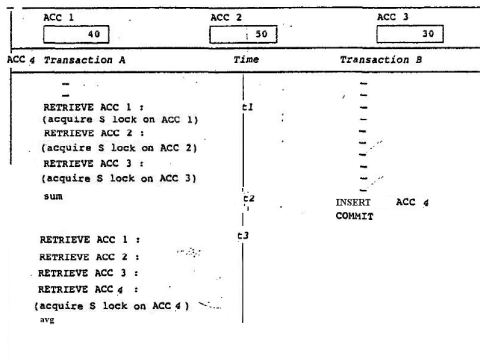
¿?

ACC 1	ACC 2	ACC 3
40	50	30
Transaction A	Time	Transaction B
-		-
-		-
RETRIEVE ACC 1 :	t1	-
(acquire S lock on ACC 1)		-
RETRIEVE ACC 2 :		-
(acquire S lock on ACC 2)		-
RETRIEVE ACC 3 :		-
(acquire S lock on ACC 3)		-
sum		-

- ▶ La transacción A está calculando primero la suma y luego el promedio de las cuentas
- ▶ La transacción B está adicionando una nueva cuenta ACC4 100

¿Solución?

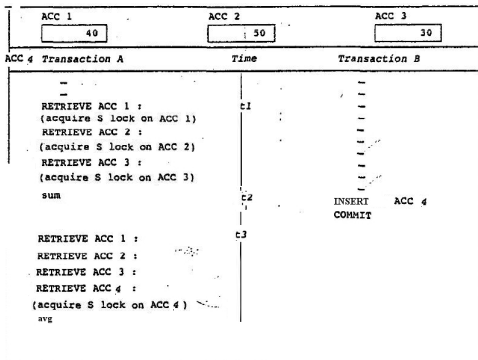
¿?



- ▶ La transacción A está calculando primero la suma y luego el promedio de las cuentas
- ▶ La transacción B está adicionando una nueva cuenta ACC4 100

¿Solución?

¿?



- ▶ La transacción A está calculando primero la suma y luego el promedio de las cuentas
- ▶ La transacción B está adicionando una nueva cuenta ACC4 100

¡No es correcto! Fantasmas.